

中山大学计算机学院本科生实验报告

(2024 学年第 1 学期)

课程名称: Data structures and algorithms

任课教师: 张子臻

年级	23 级	专业 (方向)	计算机科学与技术
学号	23320093	姓名	林宏宇
电话	13421145433	Email	linhy69@mail2.sysu.deu.cn
开始日期	2024.11.1	完成日期	2024.11.1

第一题

1. 实验题目

Query

2. 实验目的

We have a set of strings (set A) and a set of queries (set B). Each query is to check whether a string exists in set A or not. If yes, output this string.

Your task is to implement the following function:

```
void query(string A[], int n, string B[], int m);
```

Here, n is the number of strings in set A, m is the number of strings in set B. $1 \leq n, m \leq 500,000$.

Submit the function only.

3. 算法设计

1. 将 A 中的元素用 unordered_set 类型的容器 S 存储起来
2. 对 B 进行遍历, 并在 S 容器中查找当前字符串 B[i] 是否存在
3. 将结果打印

4. 程序运行与测试

1.使用 unordered_set 容器要包含头文件 #include<unordered_set>而不是<set>

2.void query(string A[], int n, string B[], int m)

```
{
    unordered_set<string> S;
    for(int i=0;i<n;i++)
        S.insert(A[i]);

    for(int i=0;i<m;i++)
        if(S.find(B[i])!=S.end())//找到元素
            cout<<B[i]<<endl;
}
```

5. 实验总结与心得

利用 set 容器来存储 A 的元素,查找比较快速,且能保证时间效率为 $O(1)$

第二题

1. 实验题目

1.爸爸去哪儿之一

2. 实验目的

1.最近“爸爸去哪儿”节目很火，据说新一期节目分房的策略有所改变:共有 m 间房，序号从 0 到 $m-1$ ，村长根据每个小朋友的英文名来分配房子。

具体规则如下:

每个小朋友的英文名都能得到一个对应的数值: 'a' 数值为 1, 'b' 数值为 2, ..., 'z' 数值为 26, 小朋友的英文名的数值为各个字母的数值和, 比如 kimi 的英文名的数值为 $11+9+13+9=42$ 。注:规定输入的英文名均为小写字母

假设小朋友的英文名的数值为 numName 的话, 那这个小朋友和他爸爸本期节目要住的房子就是 $(\text{numName} \bmod m)$ 号房。 如果某小朋友的 $\text{numName} \bmod m$ 得到的值和之前的小朋友的一样, 则用哈希中的**线性探测法**:找下一号房直到找到一间还没有父子入住的, 若已经找到第 $m-1$ 间还有人, 则回到第 0 间找。

分配完房子之后，村长想知道这个分房策略的平均查找长度是多少，也就是说村长根据这个策略来查找每个人的房子时，平均需要查找多少房子(结果保留三位小数)。

3. 算法设计

1. 使用 name 数组存储每个人的名字;使用 numName 数组存储每个人名字计算得到的数值;使用 hashing 数组来分房子-1 表示没人,hashing[i]的值 j 对应第 i 间房子的主人为 name[j];记录查找的总次数 findlength。
- 2.判断 numName[i]%m 对应的房子有没有人住，有人住则+1 并取模继续查找，同时每一次查找都要记录一次查找次数。
- 3.输出结果。

4. 程序运行与测试

- 1.核心部分，分房子的遍历过程

```
for(int i=0;i<n;i++)
{
    int index=numName[i]%m;
    int searchlength=1;//初始化每个人查找长度 1
    while(hashing[index]!=-1//有人住
    {
        index=(index+1)%m;
        searchlength++;
    }
    //没人住跳出
    hashing[index]=i;
    findlengthsum+=searchlength;
}
```

- 2.核心步骤，线性探测法

```
index=(index+1)%m;
```

5. 实验总结与心得

1. 题目的内容较大，要处理好数据之间的关系，合理地将他们存储起来
- 2.正确地使用哈希表 3.正确地使用线性探测方法找到下一个房子

第三题

1. 实验题目

1.爸爸去哪儿之二

2. 实验目的

1.最近“爸爸去哪儿”节目很火，据说新一期节目分房的策略有所改变:共有 m 间房，序号从 0 到 $m-1$ ，村长根据每个小朋友的英文名来分配房子。

具体规则如下:

每个小朋友的英文名都能得到一个对应的数值: ‘a’ 数值为 1, ‘b’ 数值为 2, ..., ‘z’ 数值为 26, 小朋友的英文名的数值为各个字母的数值和, 比如 kimi 的英文名的数值为 $11+9+13+9=42$ 。注:规定输入的英文名均为小写字母

假设小朋友的英文名的数值为 numName 的话, 那这个小朋友和他爸爸本期节目要住的房子就是 $(\text{numName} \bmod m)$ 号房。

如果某小朋友的 $\text{numName} \bmod m$ 得到的值和之前的小朋友的一样, 则用哈希中的**平方探测法**。

分配完房子之后, 村长想知道这个分房策略的平均查找长度是多少, 也就是说村长根据这个策略来查找每个人的房子时, 平均需要查找多少房子(结果保留三位小数)。

3. 算法设计

1.使用 name 数组存储每个人的名字; 使用 numName 数组存储每个人名字计算得到的数值; 使用 hashing 数组来分房子-1 表示没人, hashing[i] 的值 j 对应第 i 间房子的主人为 name[j]; 记录查找的总次数 findlength。

2.平方探测法: 判断 $\text{numName}[i] \% m$ 对应的房子有没有人住, 有人住则查找下一个位置 $(\text{numName}[i] + k * k) \% m$, 其中 k 从 1 开始递增, 表示该人找房子的查找次数; 同时每一次查找都要记录一次查找次数。

3.输出结果。

4. 程序运行与测试

1. 核心部分, 分房子的遍历过程

```
for(int i=0;i<n;i++)
{
    int index=numName[i]%m;
    int searchlength=1;//初始化每个人查找长度 1
```

```

while(hashing[index]!=-1)//有人住
{
    index=(numName[i]%m+searchlength*searchlength)%m;
    //确保 index 是基于初始的 numName[i] % m 加上平方探测的增量。
    searchlength++;
}
//没人住跳出
hashing[index]=i;
findlengthsum+=searchlength;
}

```

2. 核心步骤，平方探测法

```

index=(numName[i]%m+searchlength*searchlength)%m;
//确保 index 是基于初始的 numName[i] % m 加上平方探测的增量。

```

5. 实验总结与心得

1. 题目代码整体部分只需要在第二题的基础上修改平方探测这一部分
- 2.平方探测的 $original+k*k$, original 必须是基于原来的 $numName[i]\%m$ 这个值是不变的 是一开始冲突的位置，而不是每次更新之后的新位置去平方探测